

**Concurso Público**  
Edital nº01/2004**Analista de Informática II**  
**Analista de Sistemas Financeiros (plataforma baixa) II****INSTRUÇÕES**

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.
2. Confira seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.
4. A prova é composta de 40 (quarenta) questões objetivas de *múltipla escolha*, com cinco alternativas cada, sempre na seqüência *a, b, c, d, e*, das quais apenas uma é correta.
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao Aplicador de Prova.
6. Transcreva para o cartão-resposta a opção que julgar correta em cada questão, preenchendo o círculo correspondente com caneta esferográfica com tinta preta, tendo o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço destinado para cada marcação.
7. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou por rasuras feitas pelo candidato. A marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão resultará na perda da questão pelo candidato.
8. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não), inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato deste concurso.
9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova. Aguarde autorização para devolver o caderno de prova e o cartão-resposta, devidamente assinados.
10. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta prova.
11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o.

Português

Matemática

Inglês

Específica

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 horas e 30 minutos

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

✂

**RESPOSTAS**

|      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 01 - | 06 - | 11 - | 16 - | 21 - | 26 - | 31 - | 36 - |
| 02 - | 07 - | 12 - | 17 - | 22 - | 27 - | 32 - | 37 - |
| 03 - | 08 - | 13 - | 18 - | 23 - | 28 - | 33 - | 38 - |
| 04 - | 09 - | 14 - | 19 - | 24 - | 29 - | 34 - | 39 - |
| 05 - | 10 - | 15 - | 20 - | 25 - | 30 - | 35 - | 40 - |

PCI Concursos

## PORTUGUÊS

As questões 01, 02 e 03 referem-se ao texto abaixo.

A morte de Ayrton Senna num domingo triste de 10 anos atrás provocou uma das maiores catarses da história do Brasil. O piloto sem limites, que era a alma vencedora de um país comalido, morreu de repente, na frente das pessoas que como sempre o acompanhavam: ao vivo para o mundo todo. Vasculhe a memória, não há caso parecido. Nem mesmo o assassinato de John Kennedy, que foi filmado, estava sendo presenciado por milhões de admiradores, pois ocorreu num corriqueiro deslocamento da comitiva numa cidade texana.

Os fiscais do circuito de Ímola ainda retiravam o piloto do cockpit e o mito já estava nascendo.

É difícil mensurar o que o incidente daquele domingo, Dia do Trabalho, mudou na história de um povo, por quanto tempo esses efeitos se prolongarão e a que destino conduzirão. Mas ninguém duvida que uma nova identidade nacional começou a nascer naquele veículo destruído.

O poder dos mitos e sua influência nos destinos da civilização é freqüentemente negligenciado. Mas ainda que racionalistas cartesianos o menosprezem, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos. A reportagem de capa desta edição esmiuça esse fenômeno e apresenta predestinados que deixaram a condição humana, tornaram-se mitos e, assim como Ayrton Senna, catalisaram as expectativas subconscientes de nações ou gerações. (...)

(HEIN, Ronny. Editorial da revista *Os Caminhos da Terra*, abr. 2004.)

**01 - A intenção principal do texto é:**

- a) fazer uma retrospectiva da morte de Ayrton Senna e mostrar sua importância para o povo brasileiro.
- \*b) apresentar ao leitor uma reportagem de uma edição da revista que trata do surgimento e importância dos mitos, dentre eles Ayrton Senna.
- c) alertar o leitor para fatos históricos passados, como a morte de Ayrton Senna, que acabam facilmente caindo no esquecimento.
- d) mostrar ao leitor a diversidade de temas que a revista aborda na edição apresentada, que são de interesse nacional.
- e) fazer uma avaliação do impacto que a morte de Ayrton Senna teve sobre o povo brasileiro, desde o ocorrido até os dias atuais.

**02 - Observe a grafia das palavras e assinale a alternativa correta.**

- a) Um acidente em Ímola, a dez anos atrás, provocou a morte de Ayrton Senna.
- b) Para os brasileiros, não há caso parecido com o de Ayrton Senna. Mesmo daqui há muitos anos, o povo vai lembrar.
- c) As aspirações há que queria se referir o editor do texto, será alvo de estudo de especialistas daqui há mais algum tempo.
- d) Uma batida há 300 Km/h contra um muro punha um ponto final na vida de um ídolo.
- \*e) Há muito, não se via uma manifestação como a que ocorreu na morte de Ayrton Senna.

**03 - Mas ainda que racionalistas cartesianos o menosprezem, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.**

**A sentença acima foi reescrita, sem alteração das relações de sentido, em:**

- \*a) Embora racionalistas cartesianos o menosprezem, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.
- b) A História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos, porque racionalistas cartesianos o menosprezam.
- c) Como racionalistas cartesianos o menosprezam, a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.
- d) Como a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos, logo os racionalistas cartesianos o menosprezam.
- e) Quanto mais os racionalistas cartesianos o menosprezam, tanto mais a História está cheia de exemplos de cidadãos aparentemente comuns que, por uma ou muitas razões, levam seus povos a novos e inesperados caminhos.

As questões 04 e 05 referem-se ao texto abaixo.

Um dos maiores escritores de ficção científica de todos os tempos, o russo Isaac Asimov dizia que toda tecnologia avançada é indistinguível da magia. A maioria dos laboratórios de pesquisa de universidades e empresas trabalha hoje em projetos que parecem faz-de-conta. Ali são criadas minúsculas câmeras que viajam pela corrente sanguínea para enxergar as entranhas do corpo humano com precisão nunca antes vista. No tratamento de doenças com efeitos colaterais agressivos, elas carregariam remédios ou genes inteiros para medicar e estimular as células doentes, sem comprometer as sadias. Emergente e promissora, a nanotecnologia representa o universo dos objetos quase invisíveis, milhares de vezes menores do que um fio de cabelo, centenas de vezes mais resistentes do que o aço e capazes de produzir robôs ainda mais inteligentes. Derivada do grego nano, que significa anão, a nanotecnologia é um ramo do conhecimento que trabalha com dimensões atômicas, cujos reflexos alcançaram quase todos os campos da ciência e prometem movimentar quantias astronômicas. Estima-se que até 2015 os investimentos mundiais serão de US\$ 1 trilhão. (...)

(Alex Soletto e Darlene Menconi. *ISTOÉ* 1797, mar. 2004.)

**\*04 - Segundo o texto, é correto afirmar:**

- a) Um dos problemas da nanotecnologia é a intensificação dos problemas de saúde pelo fato de estimularem as células doentes.
- b) A nanotecnologia, como mostra a origem do nome, é responsável pelo desenvolvimento de objetos minúsculos para tratamento de saúde.
- c) Apesar do avanço recente, a nanotecnologia teve sua origem na Grécia antiga como ramo do conhecimento que desenvolvia objetos explosivos.
- d) Com a nanotecnologia, a invisibilidade está mais próxima de ser alcançada.
- e) A nanotecnologia é promissora e exigirá investimentos exíguos.

\* Questão anulada, pontuada a todos os candidatos.

**05 - Nas primeiras frases do texto, os autores sugerem que:**

- \*a) A nanotecnologia se aproxima da magia e da ficção científica pela natureza dos objetos que desenvolve.
- b) A ficção científica, com os objetos incríveis que cria, tem efeitos sobre a criação tecnológica.
- c) A nanotecnologia tem sua origem na ficção científica, precisamente na obra de Isaac Asimov.
- d) Deve-se diferenciar magia de tecnologia avançada, pois esta é um produto científico e não ficcional.
- e) A nanotecnologia trabalha com objetos inteligentes, o que a aproxima da genialidade da ficção científica.

## MATEMÁTICA

**06 - Considere as seguintes informações sobre o número de candidatos em um concurso aos cargos A e B, sabendo que ninguém podia se candidatar simultaneamente aos dois cargos: 75% do total de candidatos escolheram o cargo A; 60% do total de candidatos eram homens; 30% dos candidatos ao cargo B eram homens; 2.100 mulheres se candidataram ao cargo B. Assim, o número de homens que se candidataram ao cargo A foi de:**

- a) 7.200
- \*b) 6.300
- c) 5.040
- d) 2.300
- e) 900

**07 - Considere as afirmativas seguintes, relacionadas à sentença "se há vida, então há água".**

- I. "Se há água, então há vida" é uma sentença logicamente equivalente à sentença dada.
- II. "Se não há água, então não há vida" é uma sentença logicamente equivalente à sentença dada.
- III. "Há vida e não há água" é negação lógica da sentença dada.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- \*b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- e) As afirmativas I, II e III são verdadeiras.

**08 - Seja  $m$  o número de vezes que os dois ponteiros de um relógio sobrepõem-se no intervalo de tempo de 0 h 01 min até 12 h 00 min, e seja  $\alpha$  o tempo (constante) que decorre de uma dessas sobreposições até a sobreposição seguinte. Nesse caso:**

- a)  $m = 10$  e  $\alpha = 60 + \frac{60}{10}$  min
- \*b)  $m = 11$  e  $\alpha = 60 + \frac{60}{11}$  min
- c)  $m = 11$  e  $\alpha = 60 + \frac{60}{12}$  min
- d)  $m = 12$  e  $\alpha = 60 + \frac{60}{11}$  min
- e)  $m = 12$  e  $\alpha = 60 + \frac{60}{12}$  min

**09 - Se 5 máquinas funcionando 16 horas por dia levam 3 dias para produzir 360 peças, então 4 máquinas iguais às primeiras devem funcionar quantas horas por dia para produzir 432 peças em 4 dias?**

- \*a) 18
- b) 19
- c) 20
- d) 21
- e) 22

10 - Seja  $M_a$  a média aritmética de três números ( $x$ ,  $y$  e  $z$ ), e seja  $M_p$  a média aritmética ponderada desses números relativa aos pesos 2, 3 e 5, respectivamente. Considere as afirmativas abaixo relativas às médias  $M_a$  e  $M_p$ .

- I. Se  $x = y = z$ , então  $M_a = M_p$ .
- II. Se  $x = 1$ ,  $y = 2$  e  $z = 3$ , então  $M_a > M_p$ .
- III. Se  $z = x + y$ , então  $M_a > M_p$ .
- IV. Se  $M_a = M_p$ , então  $5z = 4x + y$ .

Assinale a alternativa correta:

- a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- \*c) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

## INGLÊS

### Food Preserving Processes

There are different ways of preserving food. The first way that our ancestors found out about, long ago, was to cook the food. The cooking killed off the microbes that were already in it. Then, our ancestors found out about drying food. Dried food kept for a long time because microbes need water to grow. Later on, cold was found out to be a very useful way of keeping food fresh. Nowadays, different processes of preservation include canning, pickling in vinegar or brine (salt water), cooling, freezing. These processes have made it possible to keep food fresh for weeks, months, and even years.

11 - According to the text:

- a) The need to preserve food is recent.
- b) Our ancestors did not know how to preserve food.
- c) Cooking is not a food preserving process.
- \*d) Food can be pickled in vinegar or in salt water.
- e) Microbes are present in dried food.

12 - According to the text:

- a) Nowadays many people like pickled food.
- \*b) Freezing food is one way of keeping food fresh for years.
- c) Our ancestors did not like frozen food.
- d) Drying is not used for preserving food nowadays.
- e) Cooking was the second way our ancestors found out to preserve food.

13 - Which of the following lists of food preserving processes are mentioned in the text?

- I. Freezing, canning, cooling, and pasteurizing.
  - II. Cooking, pickling, drying, and cooling.
  - III. Canning, smoking, freezing, and drying.
  - IV. Drying, canning, freezing, and pickling.
- a) Only the processes in I and II are mentioned in the text.
  - b) Only the processes in II and III are mentioned in the text.
  - c) Only the processes in III and IV are mentioned in the text.
  - d) Only the processes in I and III are mentioned in the text.
  - \*e) Only the processes in II and IV are mentioned in the text.

14 - What information is in the text?

- a) Louis Pasteur found out that heating killed off microbes.
- \*b) Freezing keeps food from going bad.
- c) Fruits and vegetables are cooled at different temperatures.
- d) There are many kinds of foods that need to be kept in a refrigerator.
- e) Antioxidants are used for food preserving.

15 - In the sentence: "The cooking killed off the microbes that were already in it", the underlined pronoun refers to:

- a) way
- b) ancestors
- \*c) food
- d) cooking
- e) microbes

## ESPECÍFICA

**16 - Sobre a engenharia de requisitos, considere as seguintes afirmativas:**

- I. Nela, as principais dificuldades ocorrem devido às deficiências na comunicação com o usuário, técnicas e uso de ferramentas inadequadas e desconsideração de alternativas.
- II. Inclui os seguintes passos: entendimento, extração e implementação dos requisitos e validação, de acordo com as necessidades do usuário.
- III. Além do usuário ou potenciais usuários, a engenharia de requisitos deve também utilizar outros documentos e fontes de informação.

**Assinale a alternativa correta.**

- \*a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- e) Somente a afirmativa III é verdadeira.

**17 - Uma instituição pública, preocupada com a pouca repercussão das licitações publicadas na praça, resolveu avaliar as razões do problema. Estabeleceu um foco: Receber Propostas e estabeleceu os objetivos: Abrangência e Confiabilidade. Para poder situar-se melhor em relação ao problema e poder avançar na avaliação, o próximo passo deverá ser:**

- a) Planejar um sistema para aumentar a abrangência e a confiabilidade da recepção das propostas.
- \*b) Investigar os indicadores que medem o desempenho do foco do problema, identificando a situação atual e as metas desejadas.
- c) Distribuir a especificação do sistema para os programadores fazerem a implementação.
- d) Desenhar o relatório que apontará para o utilizador a quantidade relativa de propostas recebidas.
- e) Perguntar ao utilizador por que ele não divulga as licitações nas rádios de maior audiência.

**18 - O diretor financeiro de uma empresa recorre a um analista de sistemas para o desenvolvimento rápido de um sistema de informações que permita saber quanto os veículos da frota da empresa estão gastando de combustível por quilômetro rodado. Como já existe um sistema de acompanhamento da manutenção dos veículos que inclui o consumo de combustível mensal e o controle da quilometragem diária, o analista especifica um programa que acumula a quilometragem diária para cada mês e que divida o combustível consumido por veículo no mês com o total de quilômetros obtido na operação anterior. Além disso, o programa produz uma listagem por veículo, mostrando a quilometragem mensal, o combustível consumido e a média de quilômetros rodados por litro de combustível consumido. O diretor financeiro, no entanto, recusa o relatório e manda demitir o analista. Considere as afirmativas abaixo a respeito da situação ocorrida na empresa.**

- I. O analista não investigou as razões da demanda do diretor financeiro.
- II. O diretor financeiro não foi claro em sua demanda.
- III. O diretor pediu consumo de combustível por quilômetro rodado e não foi o que recebeu.
- IV. Como o costume é medir consumo em quilômetros rodados por litro o analista agiu certo.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- \*d) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

**19 - Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda. Considere, para isso, a situação recomendada na literatura como mais conveniente de utilização das ferramentas de Especificação da Lógica de Processos adotadas em Análise Estruturada de Sistemas.**

- |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Árvores de decisão    | ( ) Problemas que envolvam a combinação de sequência de ações com decisões ou ciclos                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Tabelas de decisão    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3. Português estruturado | ( ) Apresentação da lógica de encadeamento de decisões e ações decorrentes a usuários e verificação lógica ou de decisões moderadamente complexas que resultem em não mais de 10 a 15 ações                                                                                                  |
| 4. Português compacto    | ( ) Apresentação de lógica moderadamente complexa, desde que controladas as ambigüidades pelo analista; é bastante utilizada para a descrição de procedimentos de rotina dos usuários                                                                                                        |
|                          | ( ) Problemas que envolvam combinações complexas de até 5 a 6 condições, com qualquer número de ações decorrentes; garante, por construção, o tratamento de todas as combinações de resultados de condições envolvidos e permite a análise e decorrente redução do número dessas combinações |

**Assinale a sequência correta, de cima para baixo.**

- a) 3, 2, 4, 1
- b) 4, 1, 3, 2
- \*c) 3, 1, 4, 2
- d) 1, 3, 2, 4
- e) 2, 4, 1, 3

**20 - Considere as afirmativas abaixo sobre o DFD (Diagrama de Fluxo de Dados).**

- I. Esse diagrama representa funções que transformam dados.
- II. Esse diagrama representa dados e como eles estão estruturados.
- III. É um dos principais modelos para realizar a análise e projeto estruturados.
- IV. Esse diagrama representa como o sistema reage a eventos externos.

**Assinale a alternativa correta.**

- \*a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- d) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- e) Somente a afirmativa IV é verdadeira

**21 - Suponha que o DFD tenha sido elaborado na fase de análise de requisitos. Na fase de projeto, ele poderá ser utilizado diretamente para:**

- I. Derivar um diagrama de hierarquia de módulos do sistema.
- II. Derivar o diagrama da estrutura do software.
- III. Derivar as bases de dados do sistema.
- IV. Derivar as classes do sistema.

**Completa(m) corretamente a proposição acima:**

- a) Somente os itens I e III.
- \*b) Somente os itens I e II.
- c) Somente os itens II e IV.
- d) Somente o item II.
- e) Somente o item III

**22 - Um SGBD pode ser classificado com relação ao modelo de dados que utiliza, ao custo, ao número de usuários etc. Qual das alternativas abaixo representa modelos possíveis para os dados?**

- \*a) modelo em rede, modelo hierárquico, modelo de objetos
- b) modelo relacional, modelo hierárquico, modelo em grafos
- c) modelo relacional, modelo de objetos, modelo de conjuntos
- d) modelo relacional, modelos de objetos, modelo em grafos
- e) modelo hierárquico, modelo em grafos, modelo de objetos

**23 - Em BD, as estruturas de acesso às informações são chamadas de índices. Relacione as características de denso e esparsa da coluna da direita com os tipos de índices da coluna da esquerda.**

- |            |                        |
|------------|------------------------|
| 1. denso   | ( ) principal          |
| 2. esparsa | ( ) clustering         |
|            | ( ) secundário (chave) |

**Assinale a sequência correta, de cima para baixo.**

- a) 1, 1, 2
- \*b) 2, 2, 1
- c) 1, 2, 1
- d) 2, 1, 2
- e) 2, 1, 1

**24 - O equipamento de rede de dados usado para conectar o computador ou roteador ao meio físico é chamado de:**

- a) repetidor
- b) ponte
- c) servidor
- \*d) interface
- e) drive

**25 - Sobre a WWW (worldwide web), é correto afirmar:**

- a) É obrigatório o uso das iniciais "www" nos nomes dos servidores de páginas.
- b) HTML é o protocolo usado para transferir páginas do servidor para o cliente.
- \*c) A principal função de um servidor cachê numa rede local é aumentar o desempenho dos clientes no acesso à WWW quando as conexões externas são congestionadas ou de baixa velocidade.
- d) Servidores de busca são alimentados principalmente com informações obtidas dos clientes quando estes se conectam com eles, sem que o usuário perceba que seus dados estão sendo enviados.
- e) Quando se segue uma ligação (*link*) numa página, o servidor desta requisita ao servidor da página apontada o seu conteúdo e o devolve ao cliente.

**26 - Cabeamento estruturado passou a ser uma tecnologia de implantação de rede física muito adotada em prédios comerciais nos últimos anos. Analise as seguintes afirmativas sobre essa técnica:**

- I. Consiste em criar uma estrutura hierárquica de sub-redes em anel interligadas por roteadores para minimizar os custos com cabos.
- II. Consiste em centralizar todas as conexões de dados e voz do mesmo andar em um local, onde são instalados os concentradores e as linhas para as redes públicas de voz, visando minimizar os custos de administração.
- III. Com o uso de concentradores chaveados programáveis, permite fácil configuração e reconfiguração de redes virtuais, sem necessidade de mover equipamentos e cabos nos locais de trabalho dos usuários.
- IV. Usa cabos coaxiais por serem mais imunes a interferência e ruídos, e o aumento do custo da rede física é compensado pela diminuição dos gastos administrativos e dos gastos com telefonia.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente a afirmativa IV é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- \*c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

**27 - Analise as duas tabelas abaixo.**

| EMPREGADO    | SETOR          |
|--------------|----------------|
| Id_empregado | Id_setor       |
| Nome         | Nome           |
| Salário      | Id_responsavel |
| Id_setor     |                |

**Suponha que uma empresa X recolhe 8% do salário de cada funcionário para um benefício Y. Com base nas tabelas descritas acima, qual instrução SQL poderia ser utilizada para gerar um relatório com o nome, setor e o valor a ser recolhido para cada empregado?**

- a) `SELECT Nome, Nome, Salario * 0.92 FROM EMPREGADO, SETOR WHERE EMPREGADO.Id_setor = SETOR.Id_setor.`
- b) `SELECT EMPREGADO.Nome, SETOR.Nome, EMPREGADO.Salario - 92 % FROM EMPREGADO, SETOR WHERE EMPREGADO.Id_setor = SETOR.Id_setor.`
- \*c) `SELECT EMPREGADO.Nome, SETOR.Nome, EMPREGADO.Salario * 0.08 FROM EMPREGADO, SETOR WHERE EMPREGADO.Id_setor = SETOR.Id_setor.`
- d) `SELECT e.Nome, s.Nome, e.Salario * 0.08 FROM EMPREGADO e, SETOR s WHERE EMPREGADO.Id_setor EQUALS SETOR.Id_setor.`
- e) `SELECT Nome, SETOR.Nome, Salario * 8% FROM EMPREGADO, SETOR WHERE EMPREGADO.Id_setor = SETOR.Id_setor.`

**28 - Quais(Qual) é(são) o(s) outro(s) tipo(s) de JOIN, além do INNER JOIN?**

- a) OUTER JOIN.
- \*b) LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN.
- c) LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN e FULL OUTER JOIN
- d) FULL OUTER JOIN, PARTIAL OUTER JOIN.
- e) HALF JOIN, HALF OUTER JOIN.

**29 - O comando em JavaScript que mudaria a página atual para a página "erro.html" seria:**

- \*a) `parent.location.href = 'erro.html'`
- b) `browser.location.href = 'erro.html'`
- c) `parent.url = 'erro.html'`
- d) `browser.url = 'erro.html'`
- e) `browser.go.url = 'erro.html'`

**30 - Existe uma função em JavaScript que permite abrir uma nova janela, com algumas características determinadas pelo programador. Qual o nome e a sintaxe da mesma?**

- a) `window.newWindow("url", "nome da janela", "opções")`
- \*b) `window.open("url", "nome da janela", "opções")`
- c) `window.newWindow("nome da janela", "url", "opções")`
- d) `window.open("nome da janela", "url", "opções")`
- e) `window.popup("nome da janela", "url", "opções")`

**\*31 - Quais dos comandos Java a seguir fazem tratamento de exceções?**

- a) `If`, `for` e `main`.
- b) `If` e `switch`.
- c) `try`, `catch`, `throw` e `finally`.
- d) `new`, `delete`, `null`.
- e) `for`, `while`, `do/while`.

\* Questão anulada, pontuada a todos os candidatos.

32 - Os comandos Java de manipulação de Strings que executam, respectivamente, o que se descreve nos itens 1, 2 e 3 são:

1. Verifica se o conteúdo de um String s1 é exatamente igual ao conteúdo de um String s2.
  2. Serve para retornar a posição da última ocorrência do caracter 'a' no String s1.
  3. Serve para obter os primeiros 10 caracteres de s2.
- a) s1.equals(s2);                      s1.lastIndexOf('a');              s2.substring(10).  
 \*b) s1.equals(s2);                      s1.lastIndexOf('a');              s2.substring(0, 10).  
 c) s1.equalsIgnoreCase(s2);      s2.indexOf('a');                  s2.substring(1, 10).  
 d) s1=s2;                                  s2.indexOf('a');                  s2.substring(1, 10).  
 e) s1 == s2;                              s1.lastIndexOf('a');              s2.substring(1, 10).

33 - A linha de comando HTML com JavaScript para abrir uma janela de aviso ao visitante da página Web após clicar no botão "Clique aqui" é:

- a) <input type="button" value="Clique aqui" onPopUp="window.alert('Mensagem de aviso');">  
 \*b) <input type="button" value="Clique aqui" onClick="window.alert('Mensagem de aviso');">  
 c) <input type="popup" value="Clique aqui" onMouseClick="window.alert('Mensagem de aviso');">  
 d) <input type="button" value="Clique aqui" onClick=window.popup('Mensagem de aviso');">  
 e) <button value="Clique aqui" onClick="window.popup('Mensagem de aviso');">

34 - Considere a seguinte sequência de código JavaScript e HTML:

```
<script language="JavaScript">
  for (i = 7; i >= 1; i = i-1) {
    document.write("<font size='"+ i + "' > d </font>");
  }
  for (i = 1; i <= 7; i = i+1) {
    document.write("<font size='"+ i + "' > b </font>");
  }
</script>
```

Indique qual o resultado a ser visualizado no browser (navegador):

- \*a)      d d d d d d a b b b b b b b  
 b)      b b b b b b a d d d d d d d  
 c)      b b b b b b b d d d d d d d  
 d)      d d d d d d d b b b b b b b  
 e)      d d d d d d b b b b b b

35 - A linguagem JavaScript é utilizada juntamente com HTML, constituindo um recurso poderoso de programação para a Web. A respeito da linguagem JavaScript, considere as seguintes afirmativas:

- I. O código JavaScript geralmente vem embutido em uma página HTML.
- II. Os programas escritos em JavaScript são compilados para gerar um código de máquina que será executado em um servidor Web.
- III. Os programas escritos em JavaScript são interpretados linha-a-linha enquanto o browser (navegador) carrega a página.
- IV. A linguagem JavaScript oferece recursos para criação de páginas Web interativas e dinâmicas e que são localmente interpretadas pelo browser (navegador).

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.  
 b) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.  
 \*c) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.  
 d) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.  
 e) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.

**36 - Identifique os elementos que devem fazer parte de uma metodologia para o desenvolvimento de sistemas.**

- \*a) Métodos, ferramentas e técnicas.
- b) Roteiros, recomendações e computadores.
- c) Diagramas, formulários e mobiliário.
- d) Receitas, entrevistas e horário de trabalho.
- e) Tempo, equipe e tecnologia.

**37 - Numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda. São apresentados os fatores básicos principais que distinguem os diferentes pedidos de informação dos usuários e sua interpretação na etapa de Análise de Requisitos de Respostas da Análise Estruturada de Sistemas.**

- |                                     |     |                                                                                                          |
|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Previsibilidade de <i>timing</i> | ( ) | Existência e formas de tratamento dos dados                                                              |
| 2. Previsibilidade de natureza      | ( ) | Formas de organização, acesso e mostra de dados                                                          |
| 3. Atualidade                       | ( ) | Possibilidade de programação e forma de acionamento – por evento ou por solicitação – de transações      |
| 4. Tempo de resposta                | ( ) | Definição dos meios físicos de coleta, formas de atualização, organização, recuperação e mostra de dados |

**Assinale a sequência correta, de cima para baixo.**

- a) 2, 3, 1, 4
- b) 1, 3, 2, 4
- c) 3, 2, 4, 1
- \*d) 2, 4, 1, 3
- e) 4, 1, 3, 2

**38 - Os modelos de dados podem ser classificados em três categorias diferentes. Sobre essas categorias considere as seguintes afirmativas:**

- I. Modelos de dados conceituais têm o objetivo de representar as entidades e seus relacionamentos.
- II. Modelos de dados físicos mostram como os usuários percebem os dados.
- III. Modelos de dados representativos são sinônimos de modelos conceituais.
- IV. Modelos de dados de alto nível são sinônimos de modelos de dados físicos.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- \*d) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

**39 - Para desligar o computador com segurança, a partir da área de trabalho do Microsoft Windows, deve-se executar, na sequência, as seguintes ações:**

- a) clicar na opção “Desligar o computador”; clicar na opção “Desligar”; apertar o botão de power (liga/desliga).
- b) apertar o botão de power (liga/desliga); clicar na opção “Iniciar”; clicar na opção “Desligar o computador”.
- c) apertar o botão de power (liga/desliga); clicar na opção “Desligar”; clicar na opção “Desligar o computador”.
- \*d) clicar na opção “Iniciar”; clicar na opção “Desligar”; clicar na opção “Desligar o computador”.
- e) clicar na opção “Desligar”; clicar na opção “Iniciar”; clicar na opção “Desligar o computador”.

**40 - Um dos programas utilitários do ambiente Microsoft Windows 95 para gerenciamento de correio eletrônico é:**

- \*a) MS Exchange
- b) MS Network
- c) MS Fax
- d) DriveSpace
- e) Multimídia